GRAY ZONE: 1989

Стратегія ЧВК + керування бійцем. Робочий процедурний прототип v0.0.26.

- Реальний час із паузою
- Командування → перша особа → карта
- Орієнтир: RTX 3050 Ti, 4 GB VRAM

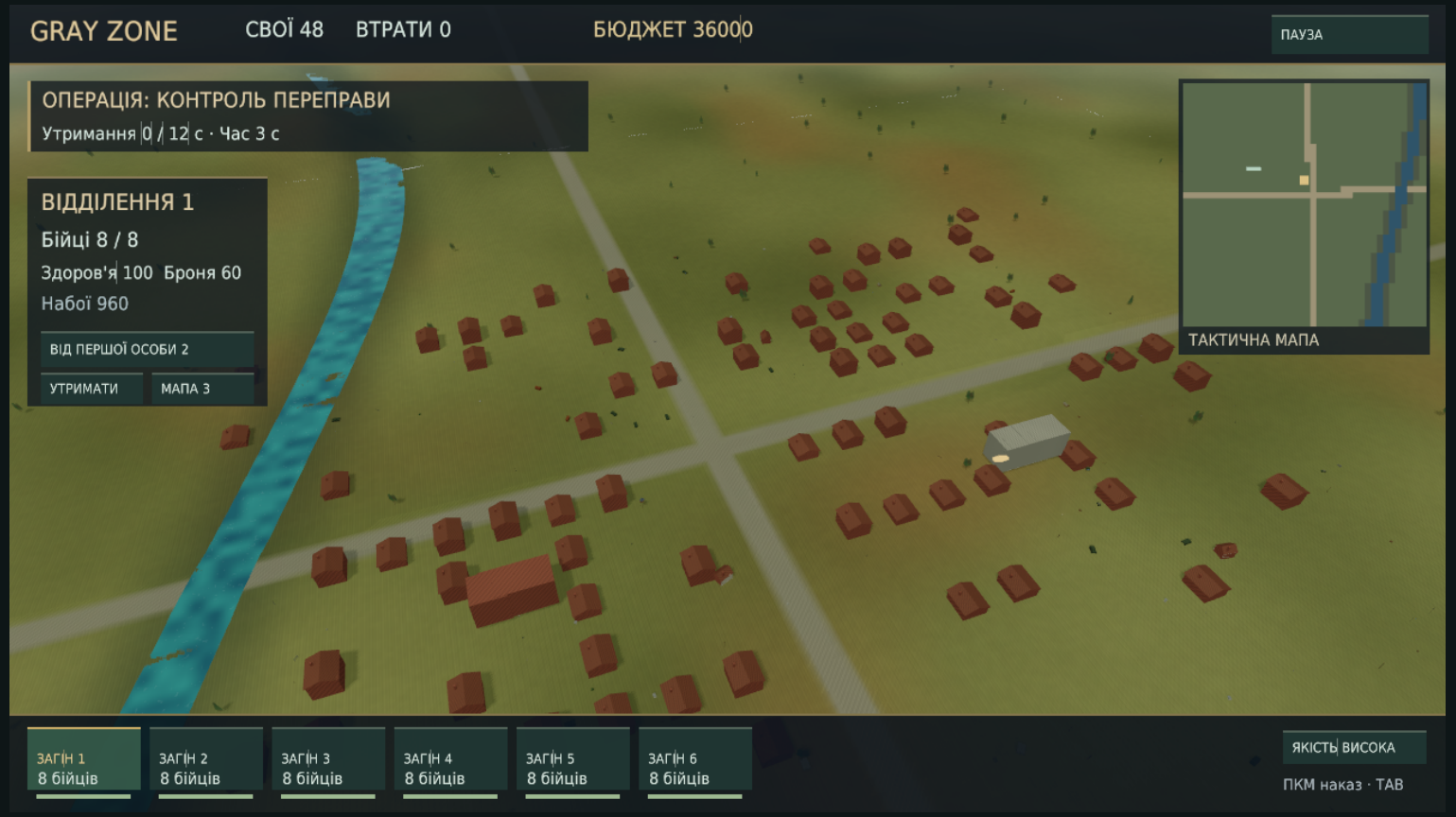


Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Оцінка ідеї

Сильна сторона — можливість побачити результати власних наказів із поля бою.

- Командна тактика й особиста участь доповнюють одна одну.
- Гібрид моделей і спрайтів підходить для обмеженої відеопам’яті.
- Головний наступний пріоритет: колізії, навігація та укриття.

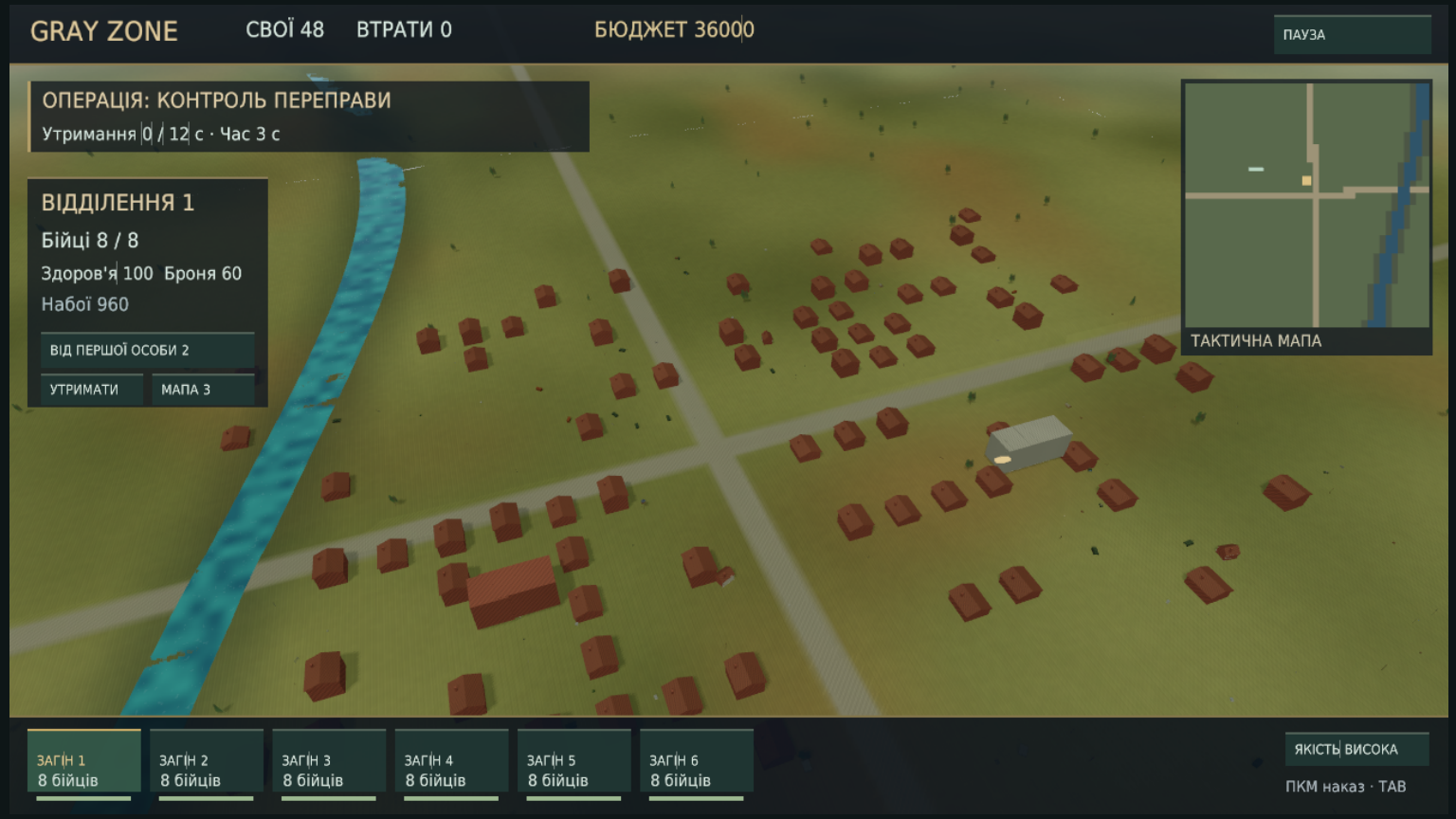


Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Гра тепер у реальному часі

Покрокову систему видалено. Симуляція працює безперервно; пауза зупиняє бій.

- Space / кнопка «ПАУЗА»
- 1 — тактика; 2 — перша особа; 3 — карта
- Enter — висадка; F5/F9 — збереження
- Контракти, кошти, перемога/втрати й старі збереження збережені.

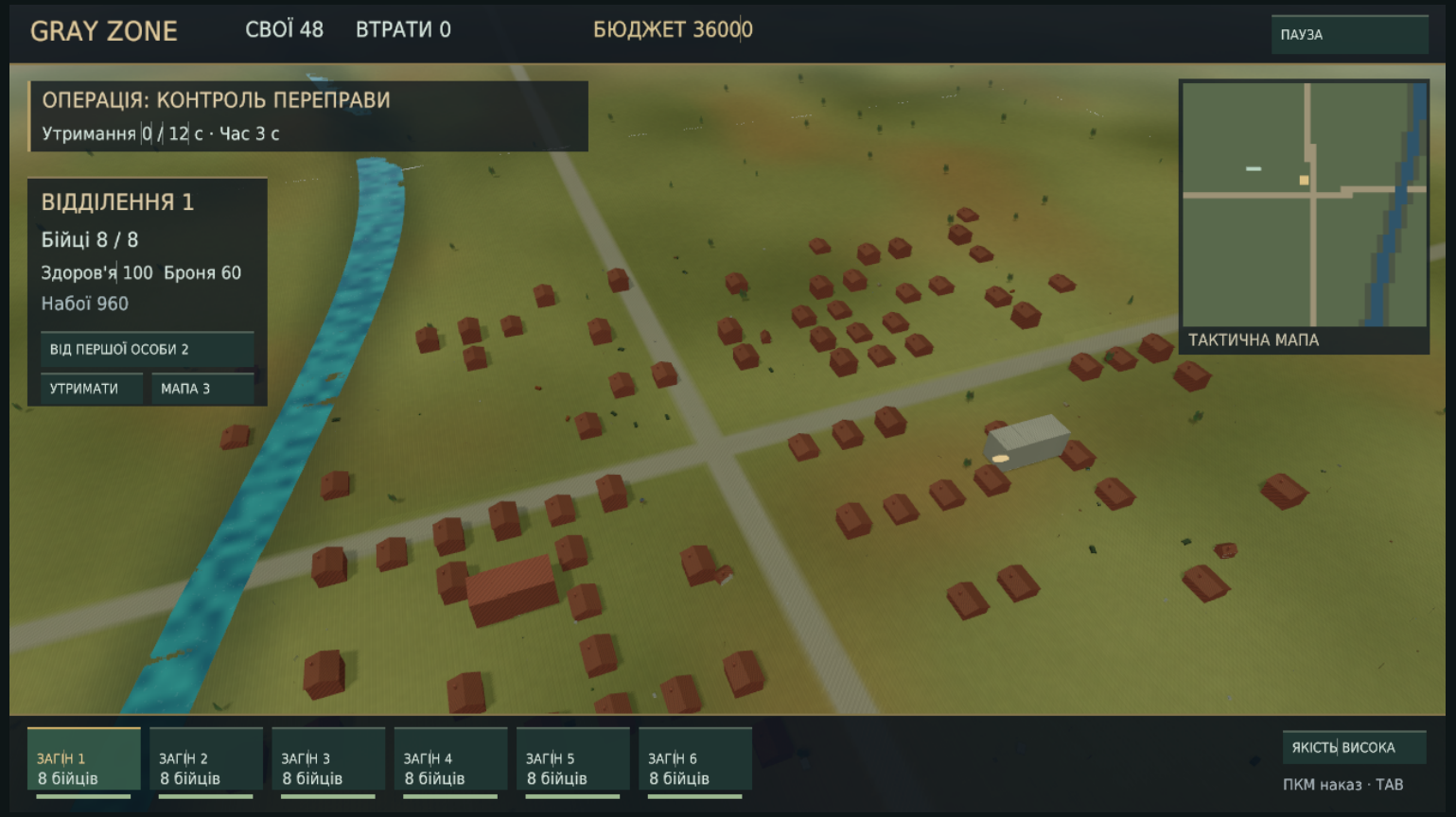


Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Жива камера й командний HUD

Новий пропорційний шрифт, панелі відділення, цілі, картки та мінікарта.

- WASD/стрілки — рух камери; Shift — швидше.
- Q/E — обертання; середня кнопка + рух миші — обертання/нахил.
- Колесо — масштаб 2–8000 м.
- ЛКМ — вибір; ПКМ — наказ; Tab — загін.



Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Перша особа

Керування обраним живим бійцем. Камера й ручний вогонь використовують той самий напрямок.

- Миша — огляд; WASD — рух.
- Shift — біг; Ctrl — присісти.
- ЛКМ — вогонь; ПКМ — приціл.
- R — перезарядка; F — пістолет/основна зброя.
- Tab — боєць; 1/Esc — тактика.



Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Зброя, здоров’я та броня

П’ять процедурних типів зброї, окремі магазини й пістолетний боєзапас.

- AK-74: 28 шкоди / магазин 30
- SMG: 18 / 32; RPK: 26 / 45
- SVD: 65 / 10; пістолет: 20 / 12
- Здоров’я 100; броня 60 поглинає до 60% шкоди тіла й зношується.
- Голова: подвійна шкода. Рельєф блокує ручний постріл.



Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Ефекти пострілів

Прозорі ефекти прив’язані до подій стрільби та часу симуляції.

- Спалах біля ствола й дим.
- Короткий трасер, пил/влучання та іскри.
- Працюють для ручного й автоматичного вогню.
- До 128 недавніх подій; пауза зупиняє їхній час.

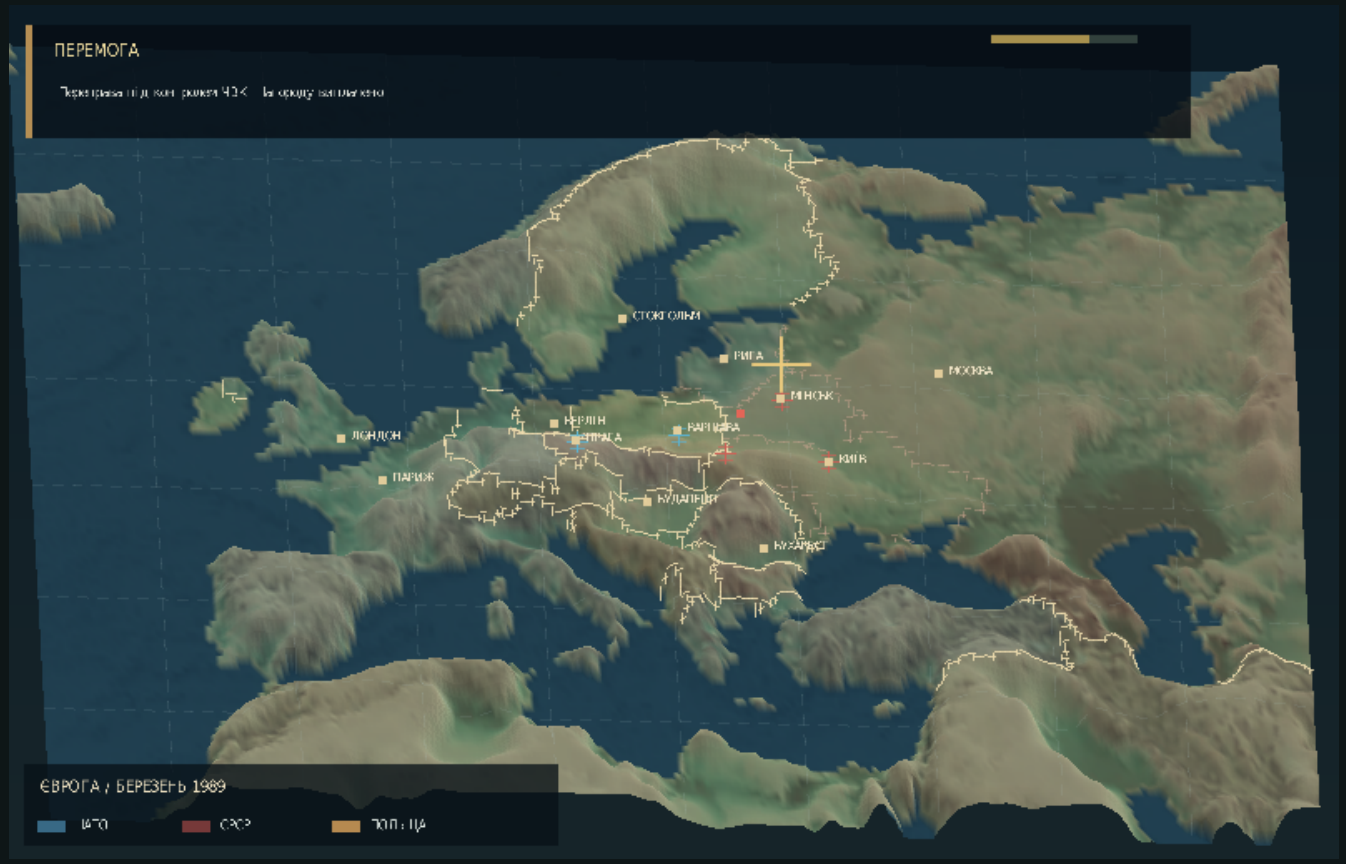


Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Карта з об’ємним рельєфом

Плавні кольори, затінення схилів, сніг високогір’я та тонкі політичні кордони.

- Стилізований вигляд супутникової карти.
- Наявна географічна сітка 257×153.
- Це графіка рушія, а не реальні нові космічні знімки.
- Мапа кампанії використовує CPU raster/upload path.



CPU Windows EXE / Wine

Рослинність і хмари — спрайти

Ближні дерева зберігають об’ємні стовбури; крони, дальні дерева й трава — картки.

- 16 RGBA шарів: рослини, хмари та ефекти.
- Alpha cutoff + змішування, сортування за дальністю.
- GPU alpha-tested тіні рослинності.
- Трава: 40/65/90 м; до 4096 карток на кадр.
- CPU fallback також малює спрайти.

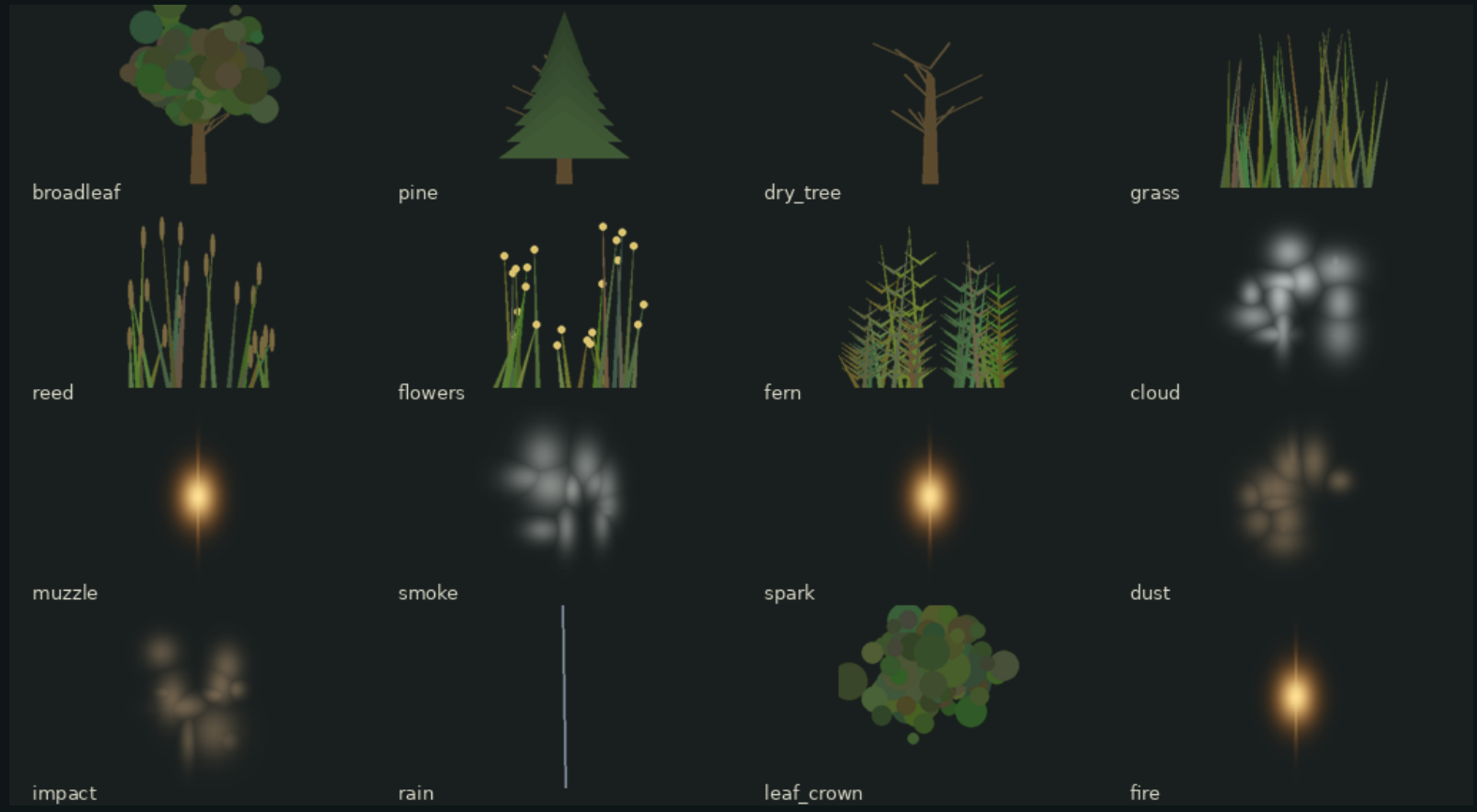


Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Процедурний RGBA каталог

Прозорі краї зображень і mip-рівні дозволяють повторно використовувати ресурси.

- Дерева, сухі гілки, трава, очерет, квіти, крони.
- Хмара, дим, спалах, іскра/трасер, пил/влучання.
- Папороть, дощ і вогонь — запас каталогу; окремих emitter систем ще немає.
- Ресурси відтворюються за seed 1989.



Процедурні ресурси рушія

Чотири рівні LOD

Кількість геометрії зменшується зі збільшенням дистанції.

- LOD 0: <40 м — максимальні деталі.
- LOD 1: 40–120 м — менше сегментів і деталей.
- LOD 2: 120–320 м — прості частини.
- LOD 3: ≥320 м — силуети/маркери.
- Пороги масштабуються для великих об’єктів; у бійців гістерезис 12%.



Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Більше моделей і матеріалів

Оточення: 16 → 32 моделі. Базові матеріали: 31 → 39, із normal maps.

- Намет, антена, опора, джип, лавка, контейнер, вежа.
- Уламки, бар’єри, палети, колодязь, гідрант, знаки.
- Нові матеріали: кора, мох, штукатурка, іржа, плитка, рослини.
- Техніка поки декоративна; художні форми залишаються стилізованими.



Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Бюджети ресурсів

Верхні межі дотримано. Обсяг не збільшується штучним заповненням.

- Текстури: 98,15 МБ резидентного payload / 100 МБ.
- Матеріали + sprites на диску: близько 52,12 МБ.
- Зброя з LOD каталогом: 0,427 / 50 МБ.
- Каталог оточення: 1,016 / 200 МБ.
- Depth/MSAA/shadow targets, staging і пам’ять драйвера рахуються окремо.



Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Що перевірено

Реальні виконані перевірки, збірки та кадри рушія.

- Linux Vulkan: 30/30, synchronization validation.
- Linux CPU Debug/Release: по 29/29.
- Windows CPU/Vulkan під Wine: по 27/27.
- Пакет: CPU/native Vulkan, спрайти, FPS HUD, ручний постріл.
- XTest input: PASS на Linux; під Wine тест не знайшов вікно. Фізична RTX/Win11 ще не перевірені.

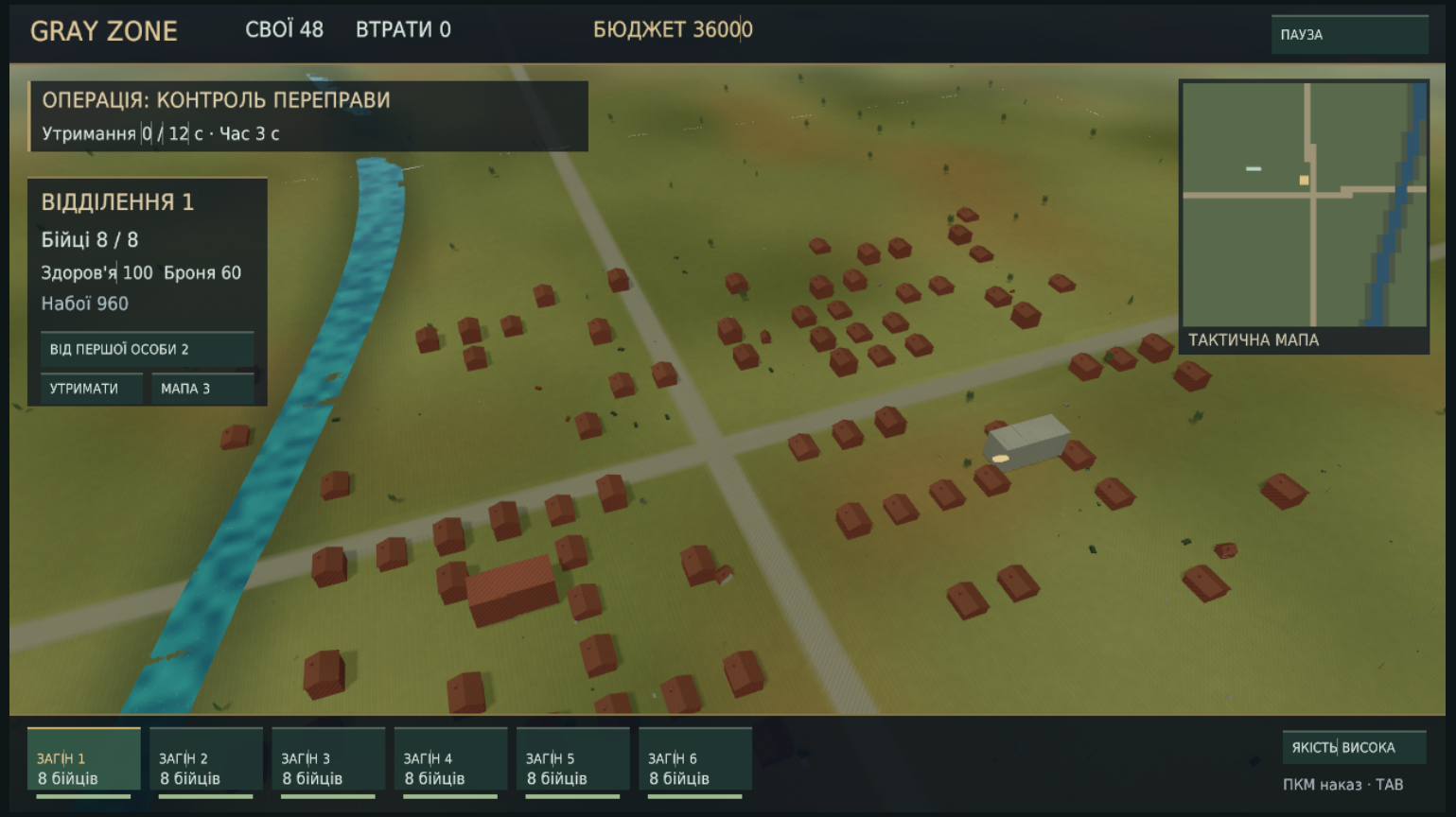


Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Що найбільше покращить гру

Графічна база стала насиченішою. Наступний крок — глибина бою.

- Колізії й пошук шляху.
- LOS, стіни, укриття та придушення.
- Різні задачі контрактів.
- Одна інтерактивна машина з екіпажем.
- Наразі стіни не блокують рух/вогонь, а техніка не керована.



Native Vulkan / Mesa Lavapipe / 1280×720

Запуск готової збірки

Повністю розпакуйте Windows ZIP і запустіть PLAY_HIGH.bat.

- Для RTX 3050 Ti 4 GB почніть із High.
- Якщо повільно — PLAY_MEDIUM.bat / PLAY_LOW.bat.
- Резервний запуск: PLAY_CPU.bat.
- Не запускайте EXE всередині архіву; assets мають бути поруч.
- Посилання на білд і документацію є на сторінці GitHub Release v0.0.26.



CPU Windows EXE / Wine